PRD — DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL PRODUCTO

Trazo Mental

Grupo: 29

El problema

Muchos estudiantes de arquitectura enfrentan dificultades en sus etapas iniciales al momento de interactuar con formas geométricas para crear volúmenes. La falta de claridad sobre cómo empezar suele generar dudas y bloqueos creativos, convirtiendo la conceptualización espacial en un proceso caótico y estresante. **Trazo Mental** interviene como una herramienta intuitiva que ofrece una visualización ágil y realista, permitiendo a los usuarios tomar decisiones asertivas sobre qué elementos mantener, modificar o descartar en sus diseños sin frustraciones.

El usuario

El producto está diseñado para atender las necesidades de tres perfiles principales:

- **Estudiantes de arquitectura:** El público objetivo central. Buscan un apoyo en su proceso formativo para mitigar el estrés académico y facilitar su comprensión espacial.
- **Egresados y profesionales:** Usuarios que buscan fortalecer sus habilidades o adoptar herramientas tecnológicas prácticas y modernas en su flujo de trabajo.
- **Docentes:** Profesores que requieren nuevas metodologías y herramientas de apoyo para guiar a los alumnos que aún no comprenden el manejo de volúmenes en general.

Objetivo del producto

Catalizar la creatividad y facilitar la generación de ideas precisas durante el proceso constructivo y de diseño. La aplicación sirve como un paso previo y de apoyo para la realización de maquetas, permitiendo a los estudiantes (y profesionales) modelar, iterar y corregir formas digitalmente de manera directa. Esto optimiza el tiempo y reduce drásticamente el gasto económico en materiales que habitualmente se desperdician en entregas parciales o finales.

Las funciones

La aplicación integrará las siguientes herramientas y características:

- **Visualización dual:** Creación y visualización de volúmenes tanto en perspectiva como en planta (con botones de control ubicados en la parte superior izquierda del espacio de trabajo).
- **Manipulación espacial:** Capacidad para ensanchar, alargar, agrandar, empequeñecer y reubicar los volúmenes de manera fluida.
- **Atajos de teclado:** Todas las acciones de modelado se ejecutarán principalmente mediante comandos de teclas. El uso de la barra espaciadora servirá para fijar la figura final en su estado actual, permitiendo al usuario despejar su mente y continuar explorando con nuevos volúmenes.
- **Panel de control (costado derecho):**
  - Lista visible de los comandos y sus respectivas funciones.
  - Un indicador visual temático de "señal cerebral", que mediante ondas y porcentajes ilustra el nivel de esfuerzo mental al diseñar.
  - **Sección "Volumen en curso":** Permite seleccionar forma, posición, definir lo que se pretende construir y ajustar medidas específicas (ancho, fondo, alto).
  - **Datos generales:** Un resumen del trabajo actual que incluye cantidad de volúmenes, huella en planta, superficie construida y volumen total.
- **Opciones de control (inferior derecho):** Botones para *Deshacer* y *Limpiar todo*.
- **Interacción y escala:** Debajo de las herramientas de limpieza, se mostrará información de referencia (ej. "supone plantas de X metros"). Los volúmenes se podrán seleccionar haciendo clic sobre ellos para suprimirlos o eliminarlos según se requiera.
- **Análisis bioclimático básico:** Opción para simular iluminación (análisis solar) y corrientes de aire, permitiendo evaluar el comportamiento de los volúmenes en función de la orientación del Norte y la dirección predominante del viento.

Lo que no hace (Fuera del alcance)

Para mantener la aplicación enfocada y fluida, se omitirán las siguientes características:

- No se permitirá la deformación libre o edición de objetos con solo tocarlos, ni habrá herramientas de microedición en la sección "Volumen en curso".
- No se generarán volúmenes fotorrealistas ni se incluirán cargas vivas o muertas (como puertas, ventanas, mobiliario o personas).
- No habrá opción para realizar recorridos virtuales o vistas en el interior de los espacios. La herramienta se limita estrictamente a la manipulación de volúmenes sólidos.